CHAPITRE 4

Dérivation, convexité et continuité

S29, S31, S32 ; reprises S33 et S40

> **À retenir · Objectifs.** Dériver une composée ; étudier variations et convexité ; démontrer existence et unicité ; approcher une solution.

Notes de cours

Dériver une composée

Si u est dérivable sur I et v dérivable sur un intervalle contenant $u(I)$, alors $(v\circ u)' = (v'\circ u)u'$. Les domaines doivent être vérifiés avant le calcul.

$$(u^n)' = nu'u^{n-1}, \quad (e^u)' = u'e^u, \quad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}, \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad (u>0).$$

Par exemple, $f(x) = \sqrt{3x+1}$ est dérivable pour $x > -\frac{1}{3}$ et $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$. Le signe de f' détermine les variations de f ; le signe de f ne les détermine pas.

Convexité

Une fonction f est convexe sur un intervalle I si sa courbe est sous ses cordes : pour $x, y \in I$ et $t \in [0,1]$,

$$f((1-t)x + ty) \le (1-t)f(x) + tf(y).$$

Pour une fonction deux fois dérivable, on admet les équivalences : f convexe ; f' croissante ; $f'' \ge 0$; la courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. Les inégalités sont inversées pour une fonction concave. Un point d'inflexion est un point où la courbe change de convexité.

Démonstration : position par rapport aux tangentes. Supposons $f'' \ge 0$. Fixons a et posons $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$. Comme f' est croissante, $g'(x) = f'(x) - f'(a) \le 0$ pour $x \le a$ et ≥ 0 pour $x \ge a$. Ainsi g atteint son minimum $g(a) = 0$ en a, donc $f(x) \ge f(a) + f'(a)(x-a)$.

Exemples. x^4 est convexe et $f''(0) = 0$, mais 0 n'est pas une abscisse d'inflexion. x^3 change de convexité en 0. La convexité de l'exponentielle et sa tangente en 0 donnent $e^x \ge 1 + x$.

Continuité et équations

f est continue en a si $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. Toute fonction dérivable est continue. La réciproque est fausse : $|x|$ est continue en 0 mais non dérivable en 0.

> **À retenir · Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur $[a,b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ possède au moins un antécédent dans $[a,b]$. Si f est en outre strictement monotone, cet antécédent est unique. On peut aussi travailler sur un intervalle ouvert en utilisant les limites aux bornes.

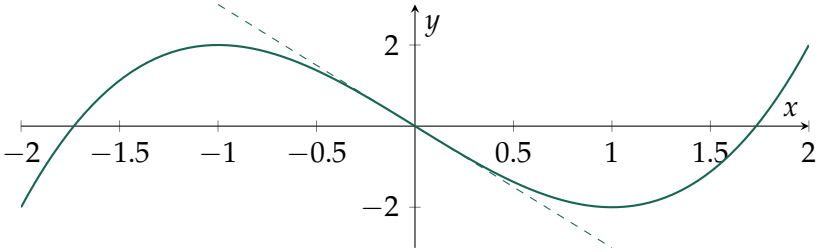
Exemple rédigé. $f(x) = x^3 + x - 1$ est continue sur $[0,1]$. Comme $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$, le TVI donne un zéro dans $]0,1[$. Puisque $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, il est unique. $f(0{,}68) < 0 < f(0{,}69)$ fournit un encadrement, sans remplacer les justifications d'existence et d'unicité.

Une fonction définie par morceaux. Pour $x \neq 1$, poser $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, et poser $g(1) = a$. Comme $g(x) = x + 1$ lorsque $x \neq 1$, $\lim_{x\to 1} g(x) = 2$. La fonction est continue en 1 si et seulement si $a = 2$. La valeur au point doit donc être comparée à la limite, et non remplacée par celle-ci sans justification.

Suites et continuité. Si $u_n \to \ell$ et f est continue en ℓ, alors $f(u_n) \to f(\ell)$. Pour une suite récurrente convergente $u_{n+1} = f(u_n)$, on obtient $\ell = f(\ell)$.

Dichotomie

Pour f continue et $f(a)f(b) < 0$, calculer $m = \frac{a+b}{2}$. Si $f(m) = 0$, arrêter ; sinon garder la moitié dont les extrémités ont des images de signes contraires. Après n étapes, la longueur vaut $\frac{b-a}{2^n}$. Le milieu donne une erreur au plus la demi-longueur. La méthode ne garantit pas l'unicité ; celle-ci se prouve séparément.



$y = x^3 - 3x$ et sa tangente à l'inflexion.

Activité de recherche

Dérivées et lectures graphiques — 35 min.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$, puis dresser leurs tableaux de signes.
2. En déduire les variations de f et ses intervalles de convexité et de concavité.
3. Déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$ et une équation de la tangente en ce point.
4. En utilisant les limites, les extrema et le théorème des valeurs intermédiaires, déterminer le nombre de solutions réelles de $f(x) = 1$.
5. Expliquer, à partir de cet exemple, pourquoi la continuité ne suffit pas à assurer l'unicité d'une solution.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions $f(x) = (2x-1)^5$ et $g(x) = e^{-x^2}$. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$.

E2 · Entraînement. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 - 6x^2$. Déterminer les intervalles sur lesquels f est convexe ou concave.

E3 · Entraînement. On note $\mathcal{C}$ la courbe de la fonction exponentielle. Déterminer une équation de sa tangente au point d'abscisse 1. À l'aide de la convexité, en déduire une inégalité valable pour tout réel x.

E4 · Entraînement. Démontrer que l'équation $x^3 + 2x = 5$ admet une unique solution réelle. Encadrer cette solution entre deux entiers consécutifs.

E5 · Entraînement. Un algorithme de dichotomie part de l'intervalle $[0;2]$ et divise sa longueur par deux à chaque étape. Déterminer le nombre minimal d'étapes garantissant un intervalle de longueur au plus 10^{-3}.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 132, exercice 29. En classe après l'étude de la convexité : questions 1 et 2. À la maison : terminer les questions 3 à 5. L'objectif est de distinguer le signe de f', qui gouverne les variations, de celui de f'', qui gouverne la convexité.

Devoir à la maison

DM4 — Un maximum et une équation — 60 min.

On considère la fonction f définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = (x+1)e^{-x}$. Sa courbe représentative est notée $\mathcal{C}_f$.

1. Calculer $f(0)$ et la limite de f en $+\infty$. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f.
2. Calculer $f''(x)$. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées de l'éventuel point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ admet une unique solution α sur $[0;+\infty[$.
4. Écrire une fonction Python qui utilise la dichotomie sur $[0;2]$ et renvoie deux réels a et b tels que $a \leq \alpha \leq b$ et $b - a \leq 10^{-3}$. Justifier le choix de l'intervalle initial.
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. La position de la courbe par rapport à cette seule tangente suffit-elle à affirmer que f est concave sur tout son domaine ? Justifier.